Osnovne upute za mrežne uređaje

(za IT odjel)

Sadržaj

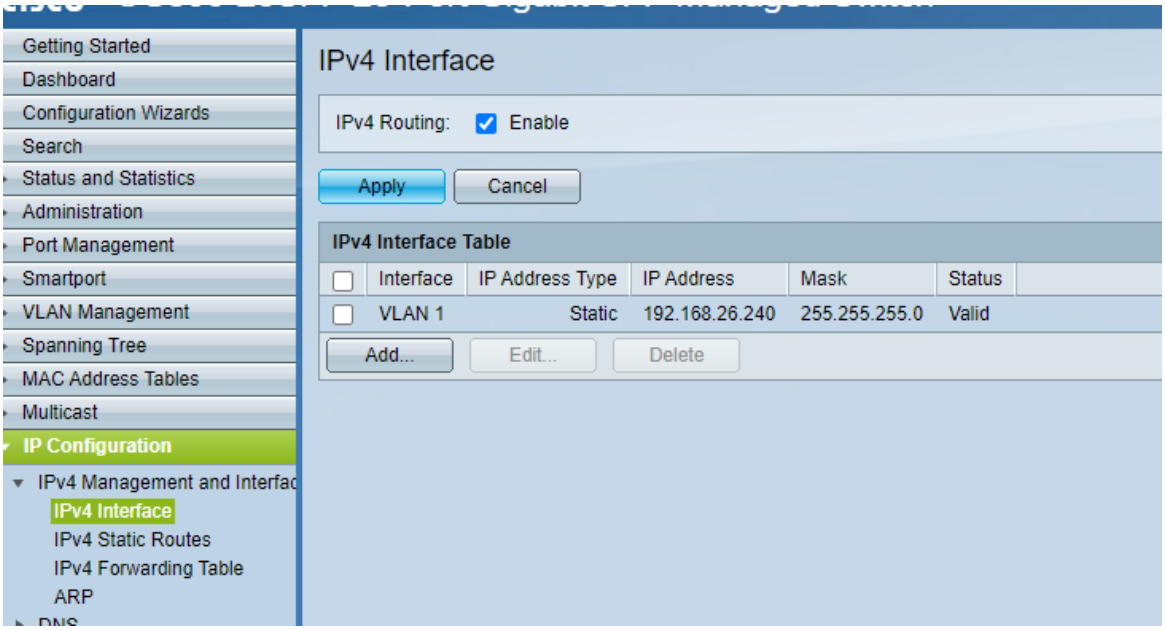
1. CISCO 3
1.1. Inicijalno postavljanje Cisco switch-a: 3
1.2. Otvaranje VLAN-ova i propuštanje istih na portove 5
1.3. Postavljanje naziva na port 9
2. Extreme Networks 10
2.1. Dodavanje novog uređaja na kontroler 11
2.2. Lociranje uređaja 12
3. FORTINET 14

1. CISCO

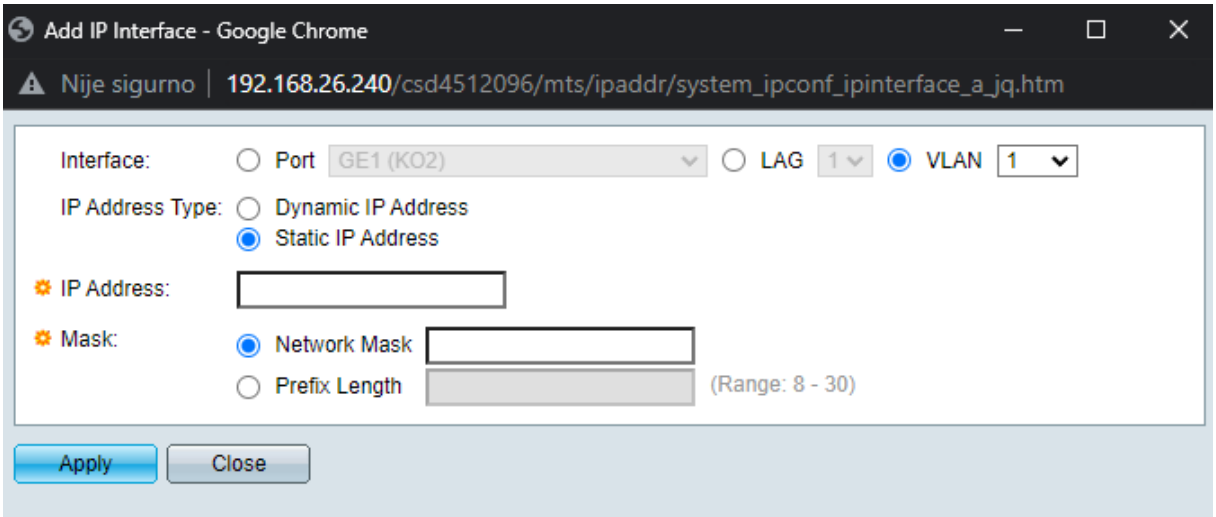
Pristupni podatci za sve CISCO switchewe se nalaze na KeePass-u. Switchu možemoo pristupiti kroz grafičko sučelje ili putem konzole SSH pristup.

1.1. Inicijalno postavljanje Cisco switch-a:

1. Na laptop postavimo IP adresu iz subneta 192.168.1.0/24 npr.: 192.168.1.100
2. Spojimo laptop mrežnim kablom u jedan od portova na switchu
3. Otvorimo web browser i unesemo IP adresu: *192.168.1.254* (defaultna adresa Cisco switchewa)
   Defaultni user i password za Cisco: cisco/cisco (***obavezno zamijeniti te unijeti u KeePass)***
4. Postaviti IP adresu na switch: *IP Configuration -> IPv4 Interface*

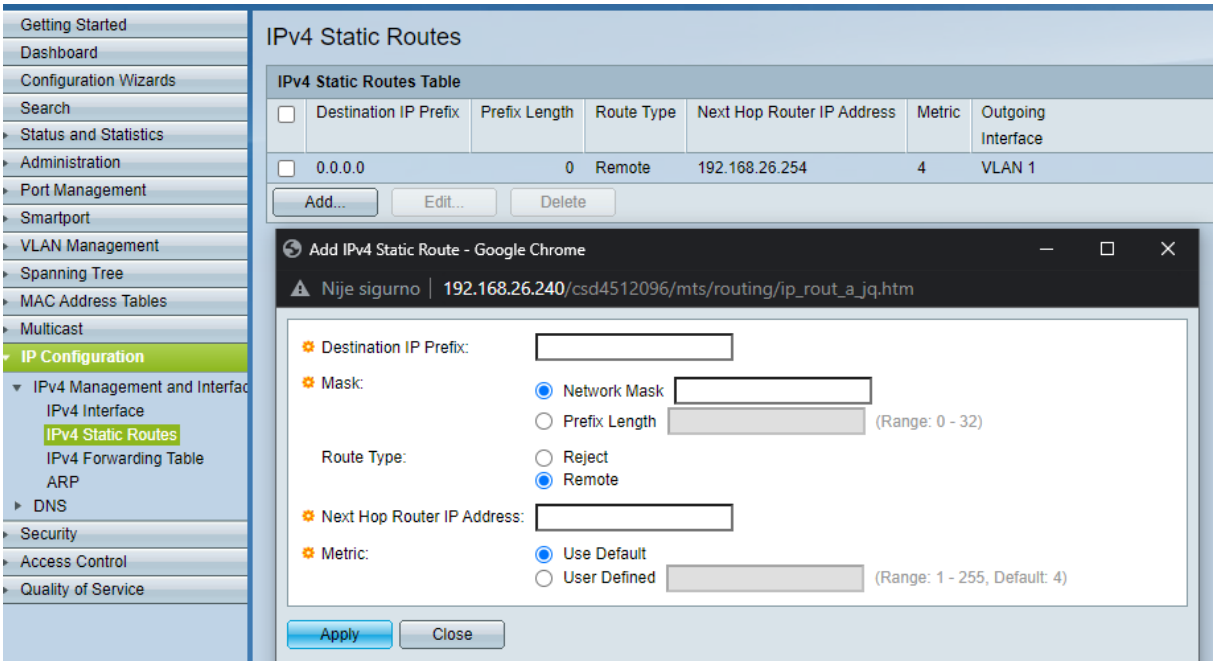


Add:



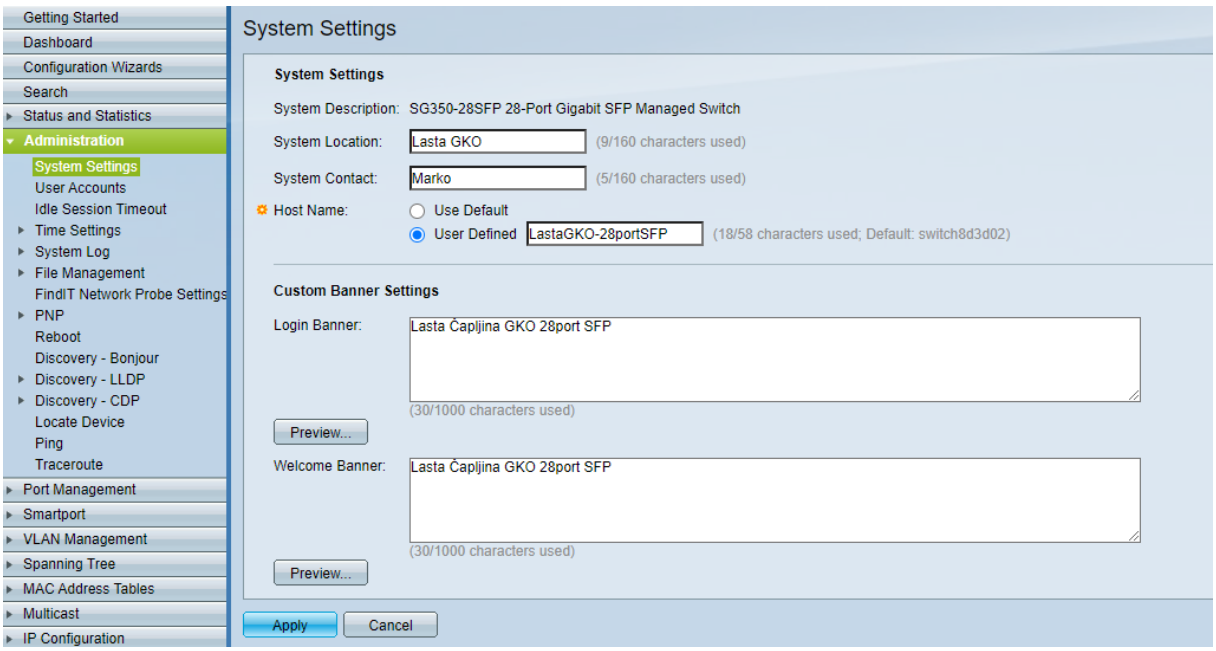
Odabrati *Static IP Address* te unijeti IP i masku u navedena polja. Nakon unosa kliknuti na *Apply*.

5. Na laptop je sada potrebno postaviti IP adresu iz range-a koju smo postavili na switch te se ponovno spojiti na swith kroz browser preko nove IP adrese.
6. Nakon spajanja obavezno dodati *Gateway (statička ruta):*
   IP Configuration -> IPv$ Static Routes



   Destination prefix: 0.0.0.0
   Network Mask: 0.0.0.0
   Next Hop Router IP address: IP adresa gateway-a
   Apply - na kraju

7. Sada je potrebno unijeti podatke switcha (lokacija, naziv…)
   Administration -> System Settings

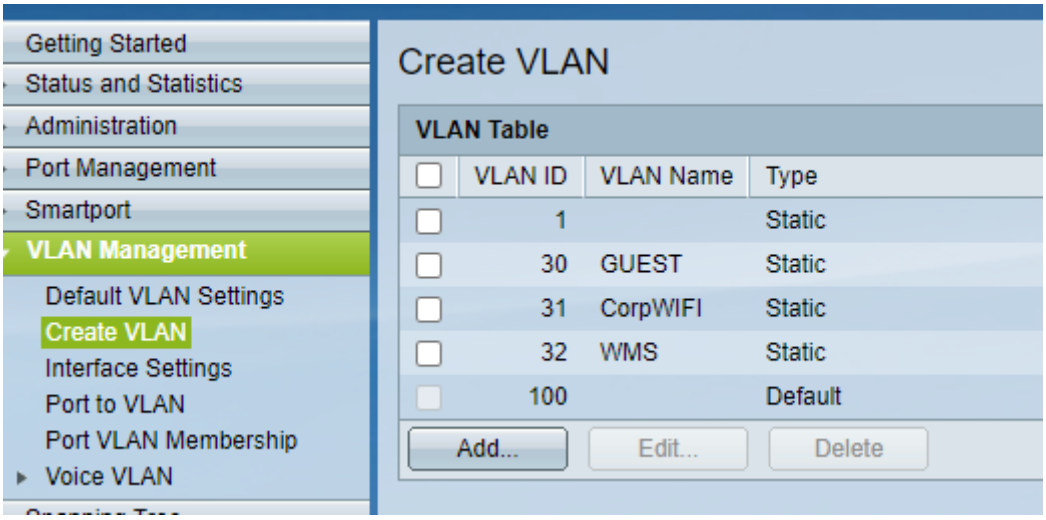


System Location - lokacija switcha npr.: Lasta GKO (Glavni Komunikacijski Ormar)
System Contact - vaše ime
Host Name - Naziv switcha npr.: LastaGKO-20portSFP (bez razmaka)
Login Banner: podatci koji se vide na login stranici switcha npr.: Lasta Čapljina GKO 28port SFP
Welcome Banner: isto kao i login banner

8. ***NA KRAJU OBAVEZNO SPREMITI KONFIGURACIJU***

1.2. Otvaranje VLAN-ova i propuštanje istih na portove

VLAN-ove otvaramo: *VLAN Management -> Create VLAN*



VLAN ID - unosimo onaj ID pod kojim je VLAN otvoren na routeru/firewallu

VLAN name – Unosimo naziv VLAN-a npr WMS

Potvrdimo sa Apply i obavezno spremimo konfiguraciju

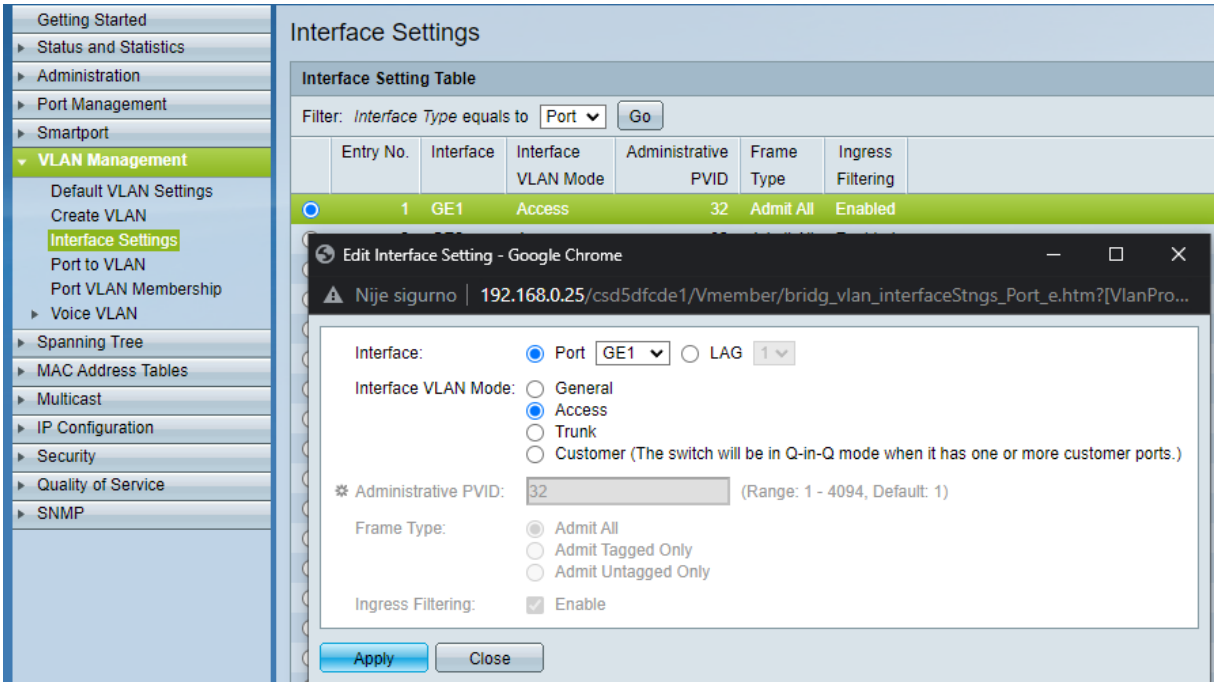
Propuštanje VLAN-ova na portove

Port može biti *ACCESS* ili *TRUNK*. Access port može biti samo jedan VLAN (untagged) i isti se koristi ukoliko spajamo krajnje uređaje računalo, kamera, printer itd.

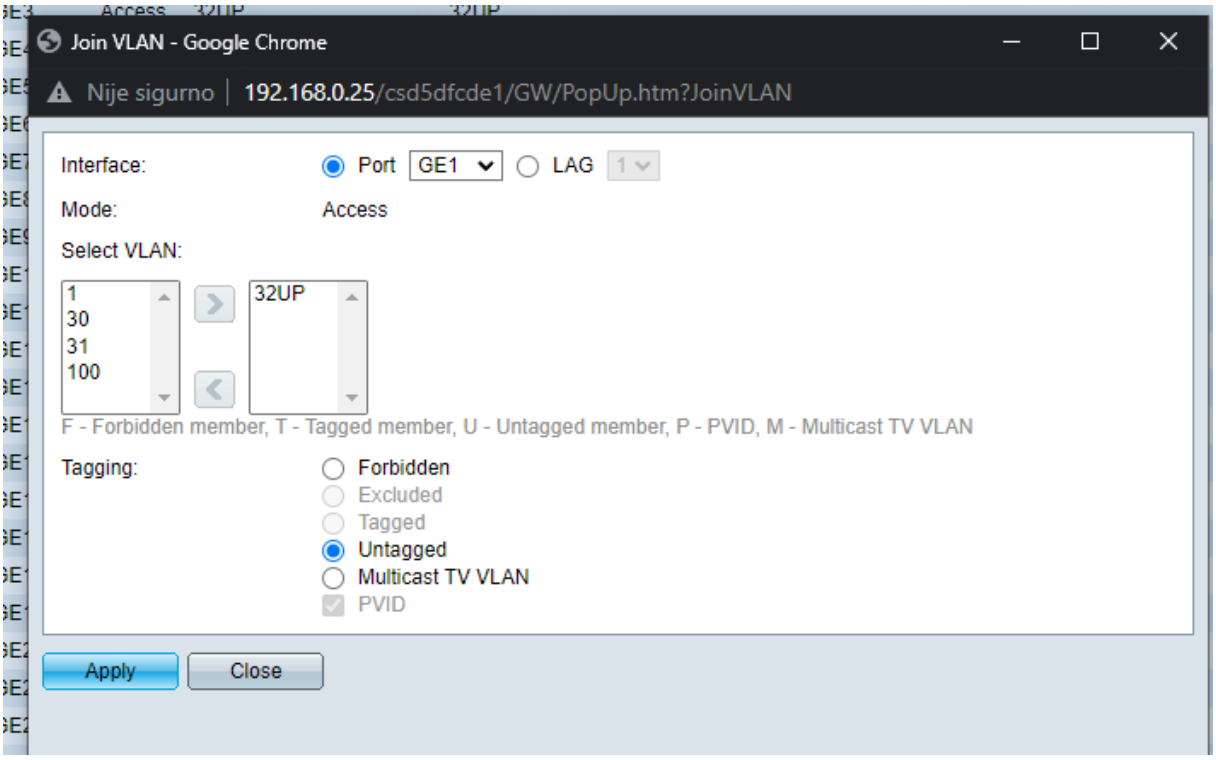
Trunk port se koristi za spajanje između routera i switcha, switcha i switcha te kroz isti možemo propustiti više VLAN-ova od kojih je jedan NATIVNI (untagged) VLAN.

Propuštanje VLAN-ova radimo na sljedeći način:

1. Označavamo port sa ACCESS ili TRUNK ovisno o potrebi (slika ispod):
   VLAN Management -> Interface Settings -> Označiti port-> Edit -> Označiti Access ili Trunk -> Apply



2. Propuštanje VLAN na port
   VLAN Management -> Port VLAN Membership -> Označiti port -> Join VLAN



Ukoliko je port označen kao *Access* možemo odabrati samo 1 VLAN i to kao *Untagged*

Ukoliko je port *Trunk* možemo dodati više VLAN-ova od kojih jedan moramo označiti kao *Untagged*. Untagged znači da je taj VLAN nativni odnosno uređaj koji se spaja na taj port mora imati IP adresu iz range-a nativnog (untagged) VLAN-a, a sam može dalje raditi sa ostalim Tagged VLAN-ovim odnosno propustiti ih na uređaje koji se vežu na njega.

Ispod tablica VLAN Membershipa gdje vidimo da je:

- GE1 port označen kao ACCESS i propušten VLAN 25
- GE7 port označen kao TRUNK gdje je VLAN 126 nativni VLAN, a VLAN-ovi 127 i 128 kao tagirani VLAN-ovi
  Na ovaj port je spoje AP za Wifi mrežu i VLAN 126 je menadžment VLAN dok je VLAN 127 za Violeta Wifi mrežu, a VLAN 128 za WMS wifi mrežu.

Port VLAN Membership

F - Forbidden member T - Tagged member U - Untagged member I - Inactive VLAN P - PVID
In - Internally used VLAN

Port VLAN Membership Table

Filter: *Interface Type* equals to Port Go

Interface	Mode	Administrative VLANs	Operational VLANs	LAG
GE1 (GEA)	Access	25U	25U	
GE2 (GEA)	Access	25U	25U	
GE3	Access	1U	1U	
GE4 (Kamera)	Access	1U	1U	
GE5 (Kamera)	Access	1U	1U	
GE6	Access	1U	1U	
GE7 (WMS AP 9)	Trunk	126U, 127-128T	126U, 127-128T	
GE8	Access	128U	128U	
GE9 (WMS AP 4)	Trunk	126U, 127-128T	126U, 127-128T	
GE10	Access	1U	1U	
GE11 (Kamera)	Access	1U	1U	
GE12 (Kamera)	Access	1U	1U	
GE13 (AP6562)	Trunk	1U, 127T	1U, 127T	
GE14	Access	1U	1U	
GE15	Access	1U	1U	
GE16	Access	1U	1U	
GE17	Access	1U	1U	
GE18	Access	1U	1U	
GE19	Access	1U	1U	
GE20	Access	1U	1U	
GE21	Access	1U	1U	
GE22	Access	1U	1U	
GE23	Access	1U	1U	
GE24	Trunk	126U, 127T	126U, 127T	
GE25	Trunk	1U, 2-24I, 25T, 26-125I, 126-128T, 129-4094I	1U, 25T, 126-128T	
GE26 (Veza GKO)	Trunk	1U, 25T, 126-128T	1U, 25T, 126-128T	

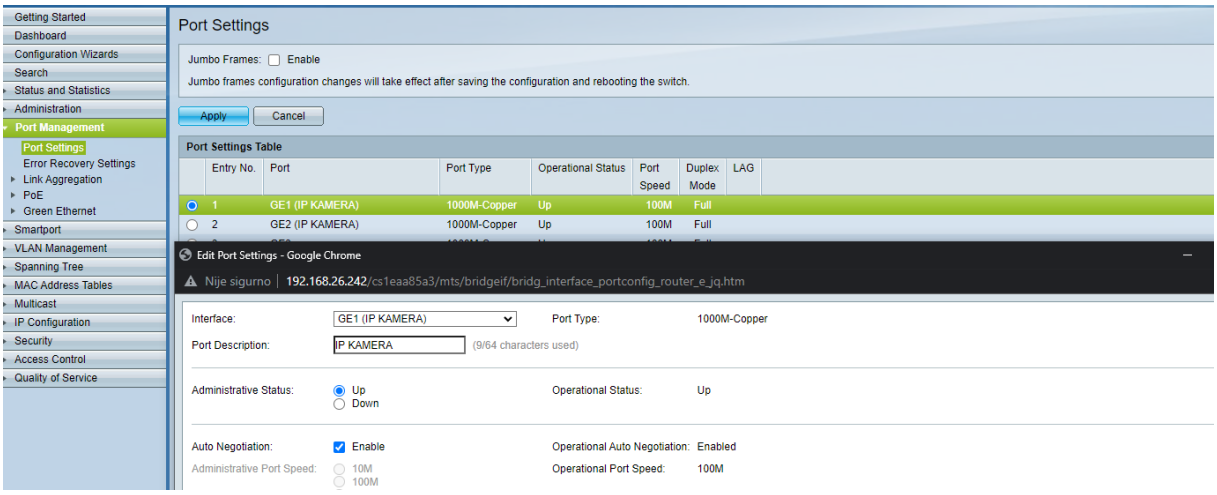
Join VLAN... Details...

1.3. Postavljanje naziva na port

Poželjno je unijeti naziv na svaki port na switchu za koji znamo šta je uključeno u isti.

Unos naziva se radi na sljedeći način:

Port Management -> Port Settings -> Označiti port -> Edit



Port Description – Unijeti opis/naziv uređaja spojenog na isti i kliknuti na *Apply*.

OBAVEZNO SPREMITI KONFIGURACIJU NAKON BILO KAKVE PROMJENE NA CISCO SWITCH-U

2. Extreme Networks

Extreme Networks uređaje koristimo za WIFI mrežu WMS-a u svim objektima i za wifi mreže Violeta i VioletaGost u upravi i na Dubravi.

Extreme networks je postavljen preko centralne konzole VX9000 (osim lokacije Vukovar gdje jedan od uređaja radi kao lokalni kontrolor) koji se nalazi na IP adresi https://192.168.0.27

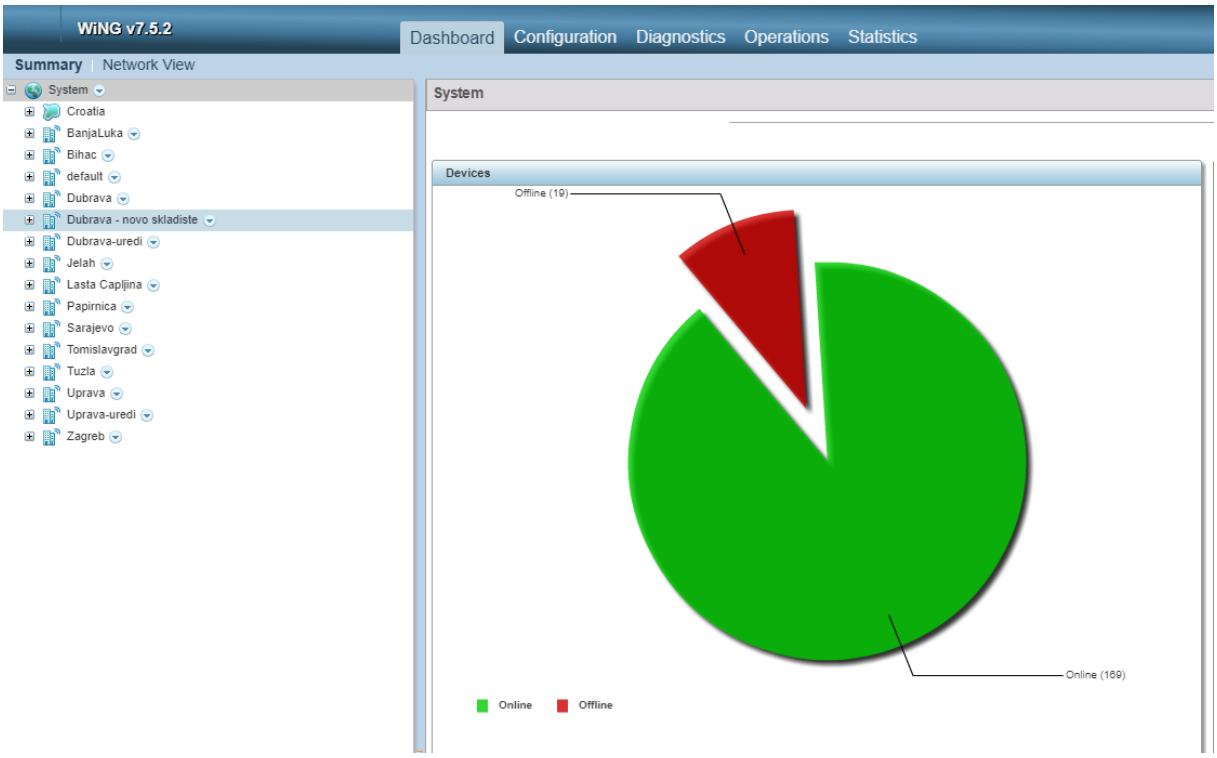
Konzoli pristupamo preko *Extreme Wing Manger* aplikacije koju možemo preuzeti sa *Space-a*

Prije pokretanja *Extreme Wing Manager* aplikacije potrebno je promijeniti datum na sustavu na 2019. godinu (ista koristi Flash tehnologiju i ukoliko ne vratimo datum ne možemo pokrenuti)

Login podatci za VX9000 se nalaze na KeePass-u.

Na Dashboard-u konzole vidimo osnovne podatke:

- S lijeve strane vidimo lokacije klikom na istu otvara se statistika samo te lokacije



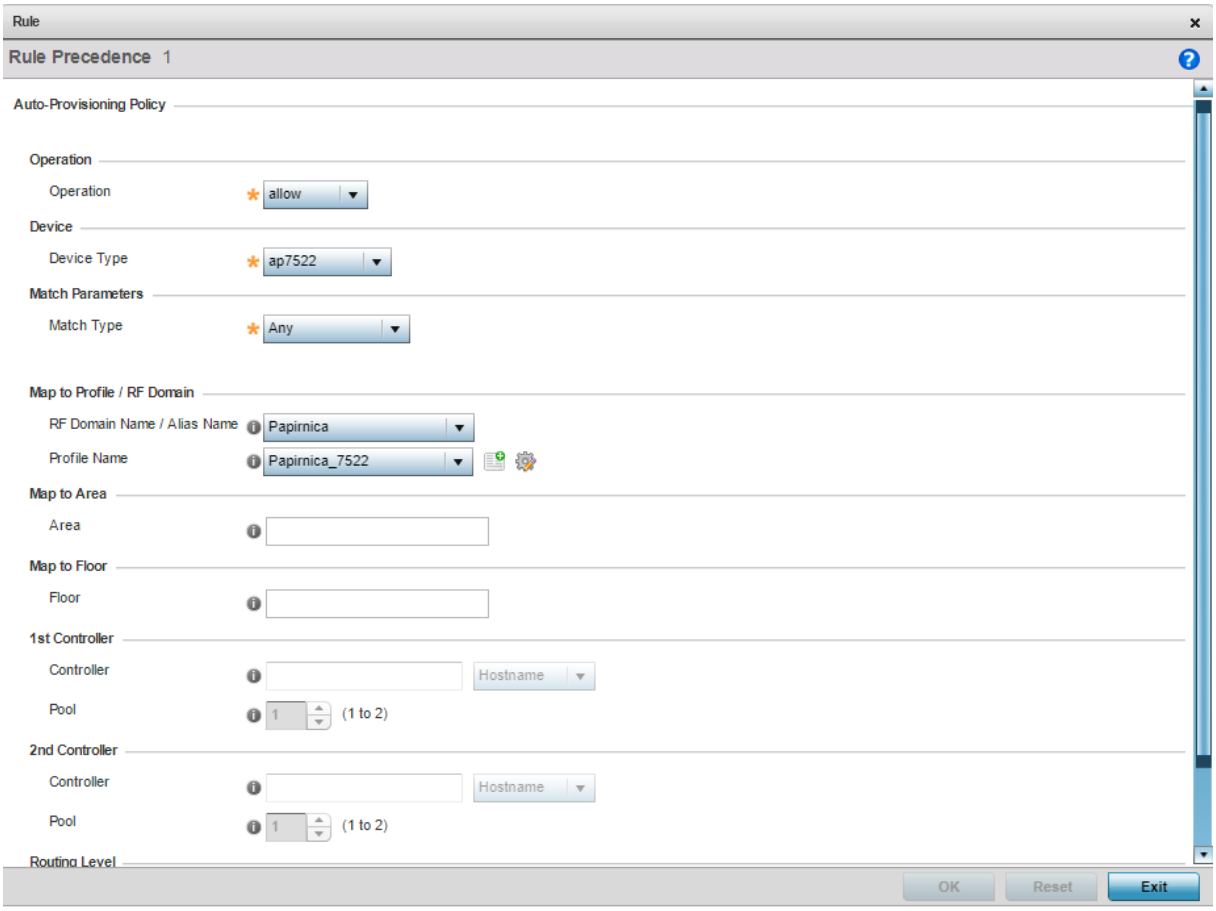
Na grafu vidimo status uređaja: zeleno su aktivni crveno neaktivni uređaji.

Na kartici konfiguracije vidimo popis svih uređaja sa MAC adresom, modelom uređaja, lokacijom, profilom …

2.1. Dodavanje novog uređaja na kontroler

Model koji je trenutno aktivan i koji koristimo je AP310. Navedeni model se dodaje na sljedeći način:

1. Spojiti uređaj na PoE injektor te isti povezati sa laptopom. Na svakom uređaju piše generička IP adresa npr.: 169.254.167.89
   Na laptop stavimo adresu iz istog range-a te se spojimo preko SSH na IP adresu AP-a
   Podatci za pristup su admin/admin123
   Lozinku obavezno promijeniti na istu koja se koristi na VX9000 kontroloru.
2. Odaberemo da radi kao *Standalone*
3. Unijeti komandu *en* (ulazimo u globalni mod konfiguracije) pa enter
   Potom komandu *self* pa ENTER
4. Nakon toga unosimo ip adresu kontrolora sljedećom komandom:
   controller host 192.168.0.27 -> ENTER
   com wr -> ENTER (s ovom komandom spremamo konfiguraciju)
5. Spajamo se na VX9000 kontroler te idemo na karticu:
   Configuration -> Auto-Provisioning Policy -> odaberemo test -> kliknemo na EDIT
   Otvori nam se prozor sa pravilima:
   Označimo 1 -> Edit



Device Type - Odaberemo AP310 (ili drugi model ovisno koji dodajemo)
RF Domain Name / Alias Name - odaberemo lokaciju na koju dodajemo uređaj

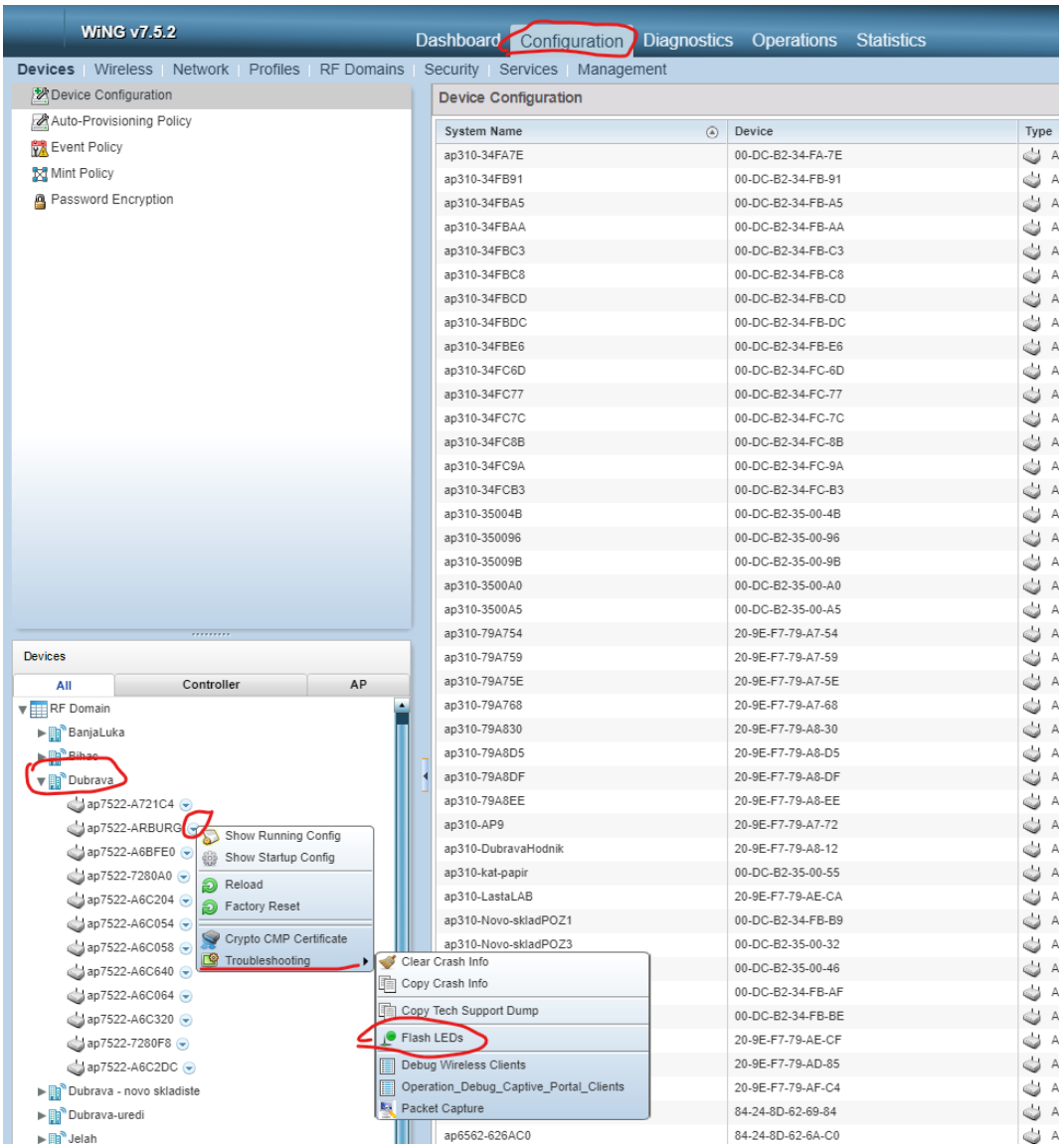
Profile Name - Odaberemo profil(Konfiguraciju) koji želimo da se učita na uređaju
Potvrdimo sa *OK te* obavezno kliknemo na *Commit and Save* u gornjem desnom kutu.

S ovime smo napravili Auto-Provisioning Policy s kojim će se bilo koji novi uređaj automatski dodati na lokaciju koju smo odabrali i isti će učitati konfiguraciju koja je odabrana.

6. Spajamo uređaj u mrežu na kojem će se koristiti
   Nakon par minuta provjeravamo da li je se pojavio u listi uređaja lokacije koja je odabrana.

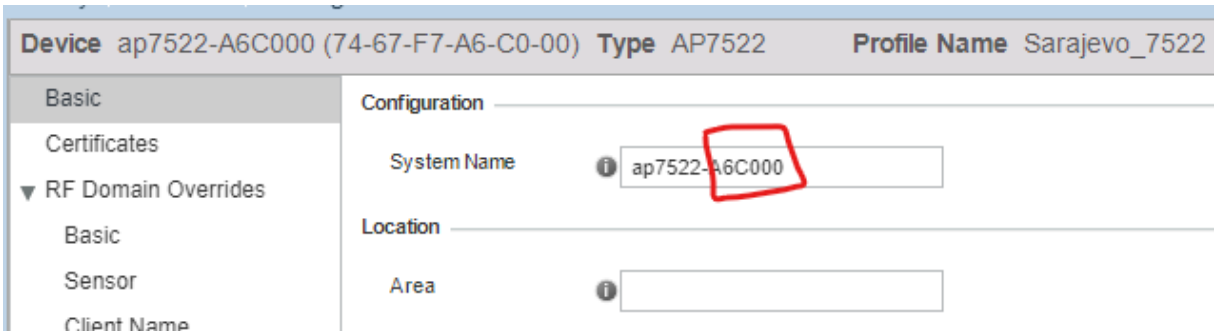
2.2. Lociranje i promjena naziva uređaja

Uređaj možemo locirati na sljedeći način:



Nakon klika na *Flash LEDs* potrebno je kliknuti na *Locator ON* nakon čega na AP-u počinju blicati lampice.

Nakon što smo uređaj uspješno locirali kliknemo na isti te mu promijenimo naziv:



Umjesto zadnjih 6 znamenki MAC adrese unosimo broj AP pod kojim je isti ucrtan u tlocrt, potvrđujemo sa ***OK*** i obavezno kliknemo na ***Commit and Save*** u gornjem desnom kutu.

3. FORTINET

Fortinet Fortigate firewall uređaji se koriste na svim lokacijama kao centralni router/firewall. Za pristup svakom od njih imamo podatke u KeePass-u.

Svi uređaji terminiraju IPSec VPN na centralnu lokaciju (uprava) kao i na Cloud.

3.1. Otvaranje VPN pristupa za zaposlenike

Svaki VPN pristup po proceduri firme mora odobriti direktor ili voditelj odjela ukoliko se radi o bolesti ili kraćem pristupu (dan-dva).

Za otvaranje VPN pristupa neophodno je otvoriti korisnika na Fortigate-u na koji će se isti korisnik spajati:

1. Prijavimo se na Fortigate -> *User & Device -> User Definition -> Create New user*
2. Odaberemo *Local User - Next*
3. *Username* -> Unosimo u Formatu ImePrezime
4. *Password* -> min 8 znakova jedno veliko, malo slovo, broj i znak
5. *Unosimo e-mail adresu korisnika*
6. *Odaberemo dvofaktorsku autentifikaciju SMS ili Fortitoken* (SMS aktiviramo putem skripte ispod)

Skripta za SMS dvofaktorsku autentifikaciju:

Prijava SSH na Fortigate:

```
config user local
  edit <KorisnickoIme>
    set two-factor sms
    set sms-server custom
    set sms-custom-server smsglobal.com
  next
end
```

Nakon otvaranja pristupa potrebno je dodati i policy za pristup:

Policy & Objects -> IPv4 Policy pronađemo jedan od policy-ja za VPN pristup od drugih kolega kopiramo ga te zamijenimo *Source user-a i Destination IP adresu*. Ukoliko ne postoji dodana IP adresa od korisnika kojem otvaramo pristup istu obavezno dodati.

Odabrati samo ***RDP Service*** i obavezno dodati *Schedule* na vremenski period na koji dodjeljujemo pristup.

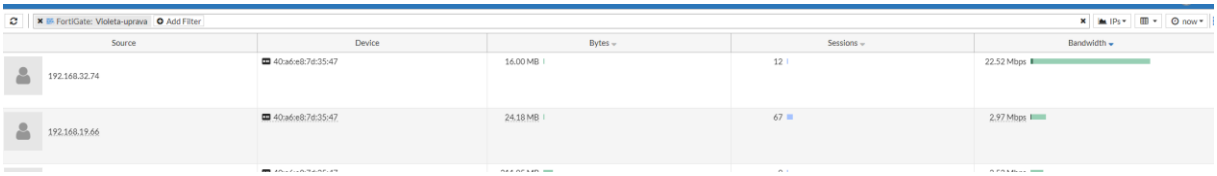
Odabrati sve ***Security Profiles*** sa Violeta predznakom.

Označiti policy kao ***Enable*** i spremiti klikom na OK.

3.2. Provjera visokog korištenja Bandwidth-a

FortiView -> Sources -> U filter kliknuti na Fortigate te odabrati Violeta-uprava

Klikom na stupac *Bandwidth* poredati isti od najvećeg prema najmanjem.



U prvom retku vidimo da IP adresa vuče preko 22Mbps.

Desni klik na redak i *Drill Down to Details:* Pojavni nam se lista aktivnih sesija.

Ukoliko na listi postoje sesije koje nisu ključne za rad poslovnih aplikacija iste „ubiti“ desni klik na liniju pa *View Session*. Otvara nam se popis svih aktivnih sesija te označimo sve retke -> desni klik-> end sessions.

NE KLIKATI NA END ALL SESSIONS -> To ubija sve aktivne sesije na Firewall-u!!!